

Estrutura de Pastas e Componentes do Projeto

API de Catálogo de Produtos

Apresentação

Este documento apresenta a organização de diretórios da API de Catálogo de Produtos e descreve a função dos seus principais componentes. O projeto foi desenvolvido em Java com Spring Boot e segue uma organização em camadas, separando a entrada das requisições HTTP, as regras de negócio e o acesso aos dados.

A separação das responsabilidades facilita a leitura do código e permite modificar uma parte da aplicação com menor impacto nas demais. Nesse modelo, o Controller recebe as requisições, o Service executa as regras da aplicação, o Repository realiza a persistência e a entidade Produto representa os dados armazenados no banco H2.

Visão geral da organização

O código principal está dentro de src/main, enquanto os testes automatizados ficam em src/test. Os arquivos de configuração, o script de criação da tabela e os recursos utilizados na execução ficam separados do código Java.

Controller	Service	Repository	H2
-------------------	----------------	-------------------	-----------

Fluxo simplificado entre as camadas da aplicação

Estrutura de diretórios

A árvore abaixo apresenta os arquivos e pacotes que formam o projeto. A estrutura segue o padrão de projetos Maven e separa o código de produção, os recursos de configuração e os testes.

```
product-catalog-api/
|-- .mvn/
|   |-- maven.config
|   |-- wrapper/maven-wrapper.properties
|-- docs/arquitetura.md
|-- mvnw
|-- mvnw.cmd
|-- pom.xml
|-- README.md
|-- src/
|   |-- main/
|   |   |-- java/br/com/rauel/productcatalog/
|   |   |   |-- AplicacaoCatalogoProdutos.java
|   |   |   |-- controller/ControladorProduto.java
|   |   |   |-- dto/
|   |   |       |-- RequisicaoProduto.java
|   |   |       |-- RespostaProduto.java
|   |   |       |-- RespostaContagem.java
|   |   |       |-- RespostaErro.java
|   |   |       |-- RespostaErroCampo.java
|   |   |   |-- exception/
|   |   |       |-- ExcecaoProdutoNaoEncontrado.java
|   |   |       |-- TratadorGlobalExcecoes.java
|   |   |   |-- model/Produto.java
|   |   |   |-- repository/RepositorioProduto.java
|   |   |   |-- service/ServicoProduto.java
|   |   |-- resources/
|   |       |-- application.yml
|   |       |-- db/migration/V1__create_product_table.sql
|   |-- test/java/br/com/rauel/productcatalog/
|   |   |-- TesteAplicacaoCatalogoProdutos.java
|   |   |-- controller/TesteControladorProduto.java
|   |   |-- service/TesteServicoProduto.java
```

Figura 1 Estrutura de diretórios do projeto

Componentes principais

As classes foram distribuídas por responsabilidade. Essa divisão evita que o Controller concentre regras de negócio ou acesso direto ao banco e mantém a entidade separada do contrato apresentado aos consumidores da API.

Componente	Responsabilidade
AplicacaoCatalogoProdutos	Inicializa o Spring Boot e define os metadados principais da documentação OpenAPI.
ControladorProduto	Mapeia os endpoints REST, recebe os dados das requisições e define os códigos de resposta HTTP.
ServicoProduto	Executa as operações de criação, consulta, busca, contagem, atualização e exclusão de produtos.
RepositorioProduto	Acessa o banco por meio do Spring Data JPA e contém a consulta de busca pelo nome.
Produto	Representa a entidade persistida na tabela products, incluindo identificação, dados do produto e datas.
DTOs	Definem os formatos de entrada, saída, contagem e mensagens de erro da API.
Exceções	Identificam produtos inexistentes e convertem falhas em respostas HTTP padronizadas.

Controller

O pacote controller contém a classe ControladorProduto. Ela funciona como a porta de entrada da API, pois associa cada operação a uma rota HTTP. O Controller recebe parâmetros e objetos JSON, solicita a execução da operação ao Service e devolve a resposta adequada ao cliente.

- Recebe e valida os dados enviados nas requisições.
- Mapeia as operações POST, GET, PUT e DELETE.
- Retorna códigos como 200, 201, 204, 400 e 404.
- Inclui o cabeçalho Location após o cadastro de um produto.

Service

O pacote service contém a classe ServicoProduto. Essa camada concentra os casos de uso da aplicação. O Service recebe a solicitação do Controller, aplica o fluxo necessário, consulta o Repository e converte os dados da entidade para os objetos de resposta.

- Controla as transações de leitura e escrita.
- Verifica a existência do produto nas operações por identificador.
- Mapeia RequisicaoProduto, Produto e RespostaProduto.

Model e persistência

Model

O pacote model contém a entidade Produto. A classe representa a tabela products e define os campos persistidos: id, nome, descrição, preço, quantidade em estoque, situação ativa e datas de criação e atualização. As anotações JPA ligam a classe Java à estrutura do banco de dados.

A entidade também utiliza callbacks de persistência para preencher criadoEm e atualizadoEm. Dessa forma, o registro das datas ocorre de maneira automática durante a criação e a atualização do produto.

Repository

O pacote repository contém a interface RepositorioProduto, que estende JpaRepository. Essa interface fornece operações prontas de cadastro, consulta, atualização e exclusão. Também define a busca parcial por nome sem diferenciar letras maiúsculas e minúsculas.

DTOs

Os DTOs representam o contrato da API e impedem que a entidade Produto seja devolvida diretamente ao cliente. RequisicaoProduto recebe os dados de cadastro e atualização. RespostaProduto apresenta o produto consultado. RespostaContagem informa a quantidade de registros, enquanto RespostaErro e RespostaErroCampo organizam as mensagens de falha.

Tratamento de exceções

O pacote exception separa o tratamento de falhas do restante da aplicação. ExcecaoProdutoNaoEncontrado sinaliza a tentativa de acessar um produto inexistente. TratadorGlobalExcecoes intercepta essa e outras falhas para montar respostas HTTP padronizadas, sem expor detalhes internos da aplicação.